

Bases de Datos II

Evaluación Parcial 2

Nombre: Farias, Gustavo

Comisión: M2025-13

Matrícula: 101662

Repositorio GitHub:

https://github.com/Lucenear/Tecnicatura_Programacion_UTN/tree/main/3er_Semestre/BBD_D_II

Gestión de datos y consola

1. Creación e Inserción

a. Indique el comando necesario para cambiar a la base de datos tiendaDB desde la consola mongosh.

El comando a utilizar es use tiendaDB

```
test> use tiendaDB
switched to db tiendaDB
```

b. Escriba la operación que inserta en una sola ejecución los siguientes dos productos en la colección productos:

- Producto A:
 - nombre: "Teclado Mecánico Redragon"
 - precio: 65000
 - stock: 15
 - tags: ["gaming", "perifericos"]
- Producto B:
 - nombre: "Mouse Inalámbrico Logitech"
 - precio: 20000
 - stock: 30
 - tags: ["perifericos", "oficina"]

La operación a ejecutar es:

```
db.productos.insertMany([
  {
    nombre: "Teclado Mecanico Redragon",
    precio: 65000,
    stock: 15,
    tags: ["gaming", "perifericos"]
  },
  {
    nombre: "Mouse Inalambrico Logitech",
    precio: 20000,
    stock: 30,
    tags: ["perifericos", "oficina"]
  }
])
```

```

tiendaDB> db.productos.insertMany([
|   {
|     nombre: "Teclado Mecanico Redragon",
|     precio: 65000,
|     stock: 15,
|     tags: ["gaming", "perifericos"]
|   },
|   {
|     nombre: "Mouse Inalambrico Logitech",
|     precio: 20000,
|     stock: 30,
|     tags: ["perifericos", "oficina"]
|   }
| ])
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6a35e3cfd4116e724c597e0f'),
    '1': ObjectId('6a35e3cfd4116e724c597e10')
  }
}

```

2. Actualización de Arrays y Campos

a. El producto "Teclado Mecánico Redragon" está por agotarse. Indique el comando que reduce su stock a la mitad (a 7 unidades) modificando únicamente ese campo.

El comando que reduce el stock a 7 unidades es:

```

db.productos.updateOne(
  { nombre: "Teclado Mecanico Redragon" },
  { $set: { stock: 7 } }
)

```

```

tiendaDB> db.productos.updateOne(
|   { nombre: "Teclado Mecanico Redragon" },
|   { $set: { stock: 7 } }
| )
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}

```

b. Escriba el comando para agregar el tag "RGB" a su array tags, evitando duplicados.

El comando para agregar el tag y evitar duplicados es:

```

db.productos.updateOne(
  { nombre: "Teclado Mecanico Redragon" },

```

```
{ $addToSet: { tags: "RGB" } }  
)
```

```
tiendaDB> db.productos.updateOne(  
|   { nombre: "Teclado Mecanico Redragon" },  
|   { $addToSet: { tags: "RGB" } }  
| )  
{  
  acknowledged: true,  
  insertedId: null,  
  matchedCount: 1,  
  modifiedCount: 1,  
  upsertedCount: 0  
}
```

c. Escriba el comando que elimina el tag "oficina" del array tags del producto "Mouse Inalámbrico Logitech".

El comando para eliminar el tag es:

```
db.productos.updateOne(  
  { nombre: "Mouse Inalambrico Logitech" },  
  { $pull: { tags: "oficina" } }  
)
```

```
tiendaDB> db.productos.updateOne(  
|   { nombre: "Mouse Inalambrico Logitech" },  
|   { $pull: { tags: "oficina" } }  
| )  
{  
  acknowledged: true,  
  insertedId: null,  
  matchedCount: 1,  
  modifiedCount: 1,  
  upsertedCount: 0  
}
```

Optimización de Consultas

1. Creación y Evaluación de Índices:

a. Indique el comando para crear un índice simple en orden ascendente sobre el campo precio.

El comando para crear un índice simple ascendente sobre precio es:

```
db.productos.createIndex({ precio: 1 })
```

```
tiendaDB> db.productos.createIndex({ precio: 1 })  
precio_1
```

b. La empresa necesita consultar por nombre y luego ordenar por precio.

Indique el índice compuesto que optimiza esta consulta (principio de index prefixing).

El comando para crear un Índice compuesto y consultar por nombre y ordenar por precio es:

```
db.productos.createIndex({ nombre: 1, precio: 1 })
```

```
tiendaDB> db.productos.createIndex({ nombre: 1, precio: 1 })
nombre_1_precio_1
```

c. Al ejecutar `explain("executionStats")` sobre la consulta `db.productos.find({ tags: "gaming" })`, ¿qué valor debería verse en `winningPlan.stage` para confirmar que el índice fue utilizado correctamente? Indique la clave del plan de ejecución esperada.

El valor que debería verse para confirmar que el índice fue utilizado correctamente es:

```
IXSCAN
```

2. Agregación – \$group

Escriba un pipeline de agregación que devuelva:

- el stock total de todos los productos,
- el precio promedio general.

```
db.productos.aggregate([
  {
    $group: {
      _id: null,
      stockTotal: { $sum: "$stock" },
      precioPromedio: { $avg: "$precio" }
    }
  }
])
```

```
tiendaDB> db.productos.aggregate([
|   {
|     $group: {
|       _id: null,
|       stockTotal: { $sum: "$stock" },
|       precioPromedio: { $avg: "$precio" }
|     }
|   }
| ])
[ { _id: null, stockTotal: 37, precioPromedio: 42500 } ]
```

Gestión operacional

Aplicar comandos de terminal y comprender estrategias de backup.

1. Comandos de Terminal (CLI)

a. Desde el directorio actual `/home/usuario/Proyectos`, indique el comando relativo

para acceder a /home/usuario/Documentos. (Ambas carpetas están al mismo nivel).

El comando a ejecutar seria:

```
cd ../Documentos
```

b. La carpeta de logs backups_temp/ debe ser eliminada junto con todo su contenido. Indique:

- el comando de Linux para eliminarla de manera recursiva,
- el comando equivalente en Windows (CMD) para borrado recursivo sin confirmación.

El comando para eliminar la carpeta backups_temp/ recursivamente es:

- Linux:

```
rm -rf backups_temp/
```

- Windows:

```
rmdir /s /q backups_temp
```

2. Estrategias de Backup

a. Una empresa realiza:

- **Backup Completo: domingos,**
- **Backups Diferenciales: lunes a sábado.**

Si ocurre un fallo un jueves por la noche, ¿cuántos archivos de respaldo deben aplicarse para restaurar el estado más reciente? Justifique.

Se deben aplicar 2 archivos de respaldo porque:

- El ultimo Backup Completo se realizo el domingo. Este es la base de la restauracion.
- Los backups diferenciales guardan todos los cambios ocurridos desde el ultimo backup completo. Por lo tanto, el backup diferencial del jueves contiene todos los cambios desde el domingo hasta el jueves. No es necesario aplicar los diferenciales de lunes, martes o miercoles porque el del jueves ya los incluye implícitamente al ser diferencial respecto al completo del domingo.

b. Explique la diferencia fundamental entre RPO (Recovery Point Objective) y RTO (Recovery Time Objective) en el contexto de continuidad operativa.

- **RPO (Recovery Point Objective):** Define la cantidad maxima de datos que la organizacion esta dispuesta a perder medido en tiempo. Establece con que frecuencia se deben realizar los backups para garantizar que, en caso de desastre, la perdida de datos no supere ese umbral temporal.
- **RTO (Recovery Time Objective):** Define el tiempo maximo aceptable que puede tomar restaurar los sistemas y datos despues de un incidente para volver a la operacion normal. Se enfoca en la velocidad de recuperacion del servicio, no en la

cantidad de datos perdidos.